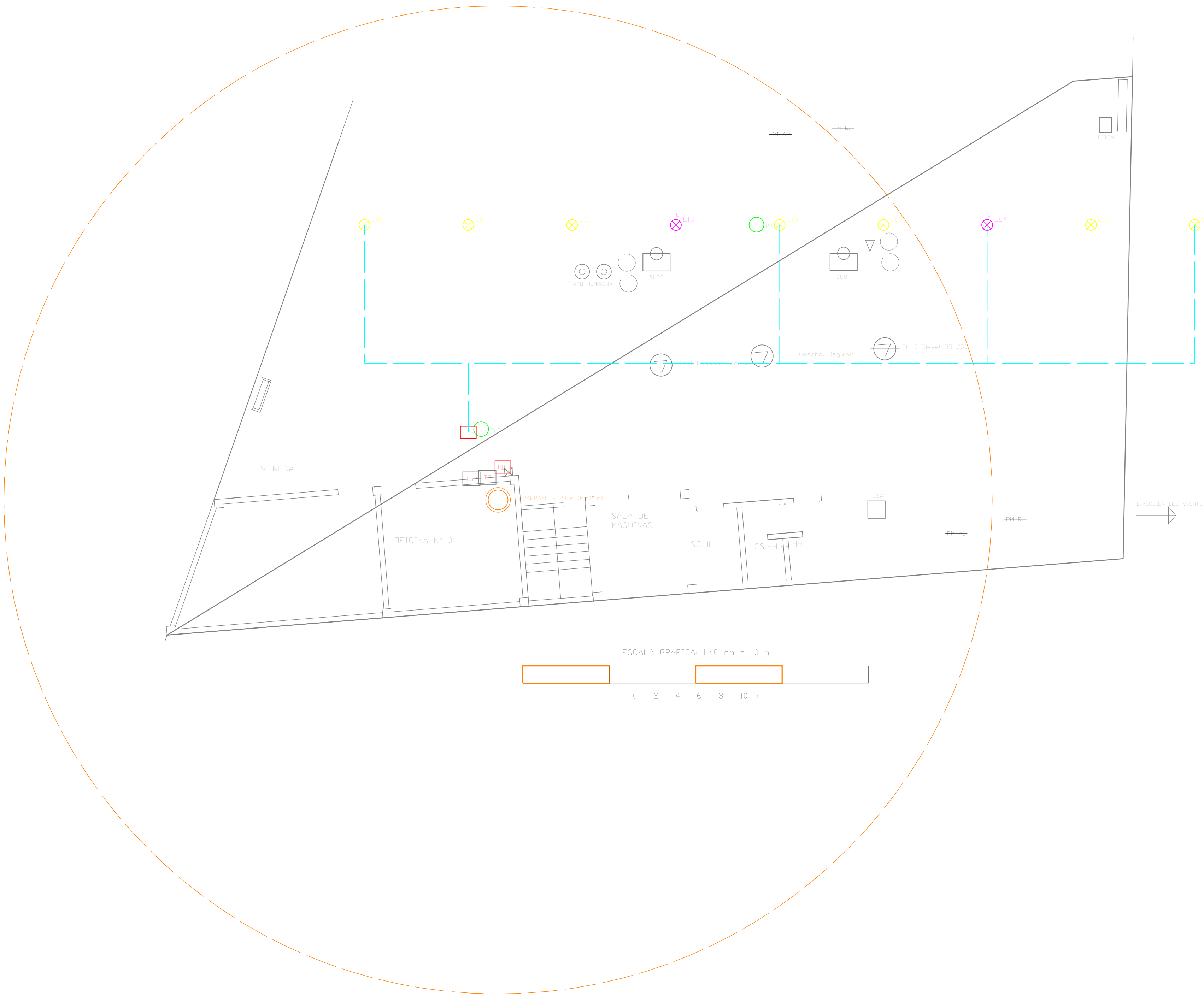




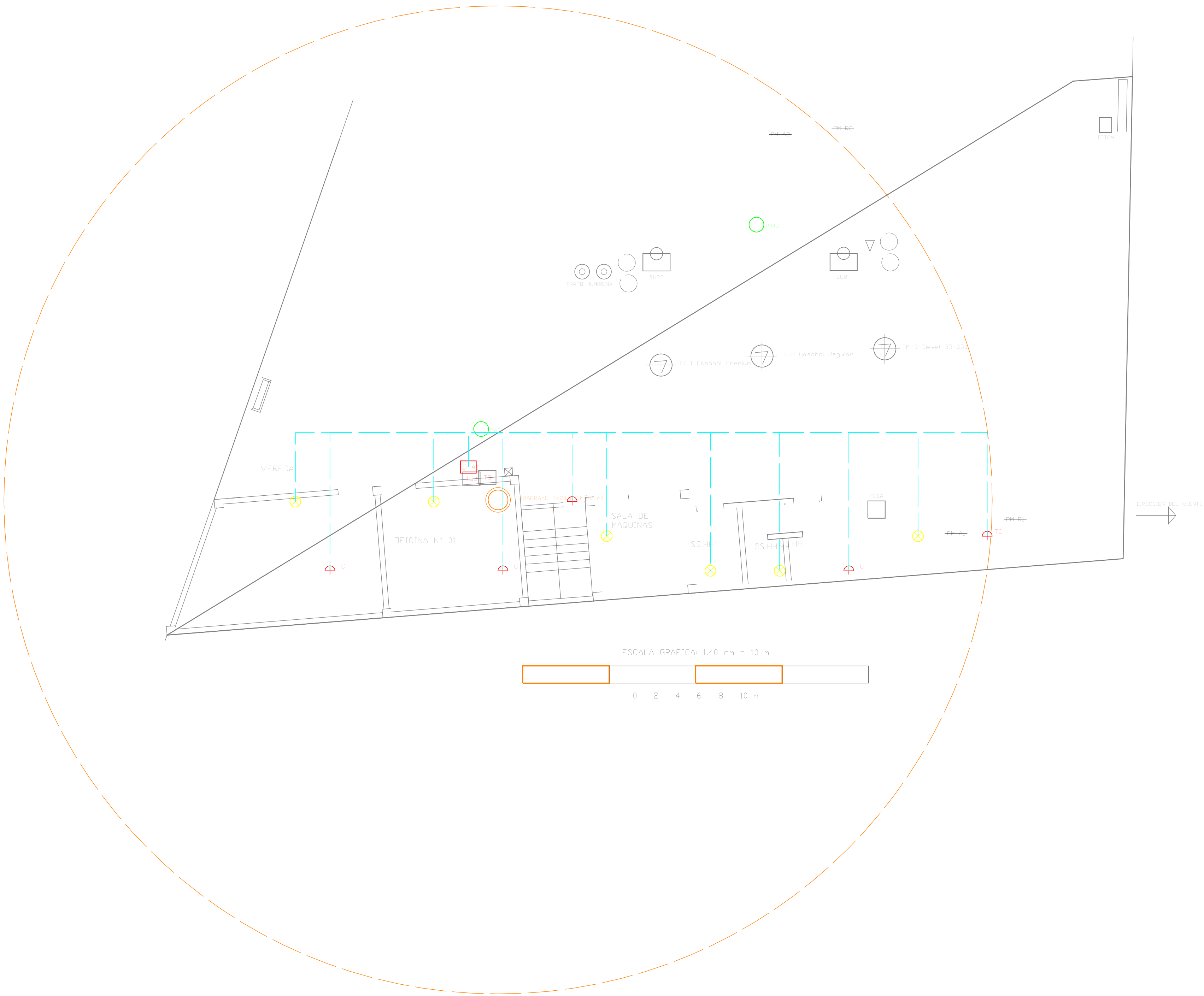
IE-01 LEYENDA Y CRITERIOS	
X	Luminario LED; magenta = circuito de emergencia
TG / TG2	Tableros generales observados en el DWG
PM	Punto de monitoreo de aire/ruído
PARARRAYO	Pararrayo R=20 m (h=12 m); círculo punteado = radio
ARENA/TRAPD	Cilindros de seguridad para emergencias
CNE	dV ramal <= 2,5 % y total <= 4 %; PE en todo circuito



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DISTRIBUCION GENERAL Y ALUMBRADO EXTERIOR				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST: 228447				
LAMINA IE-01	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 01/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO, SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES				



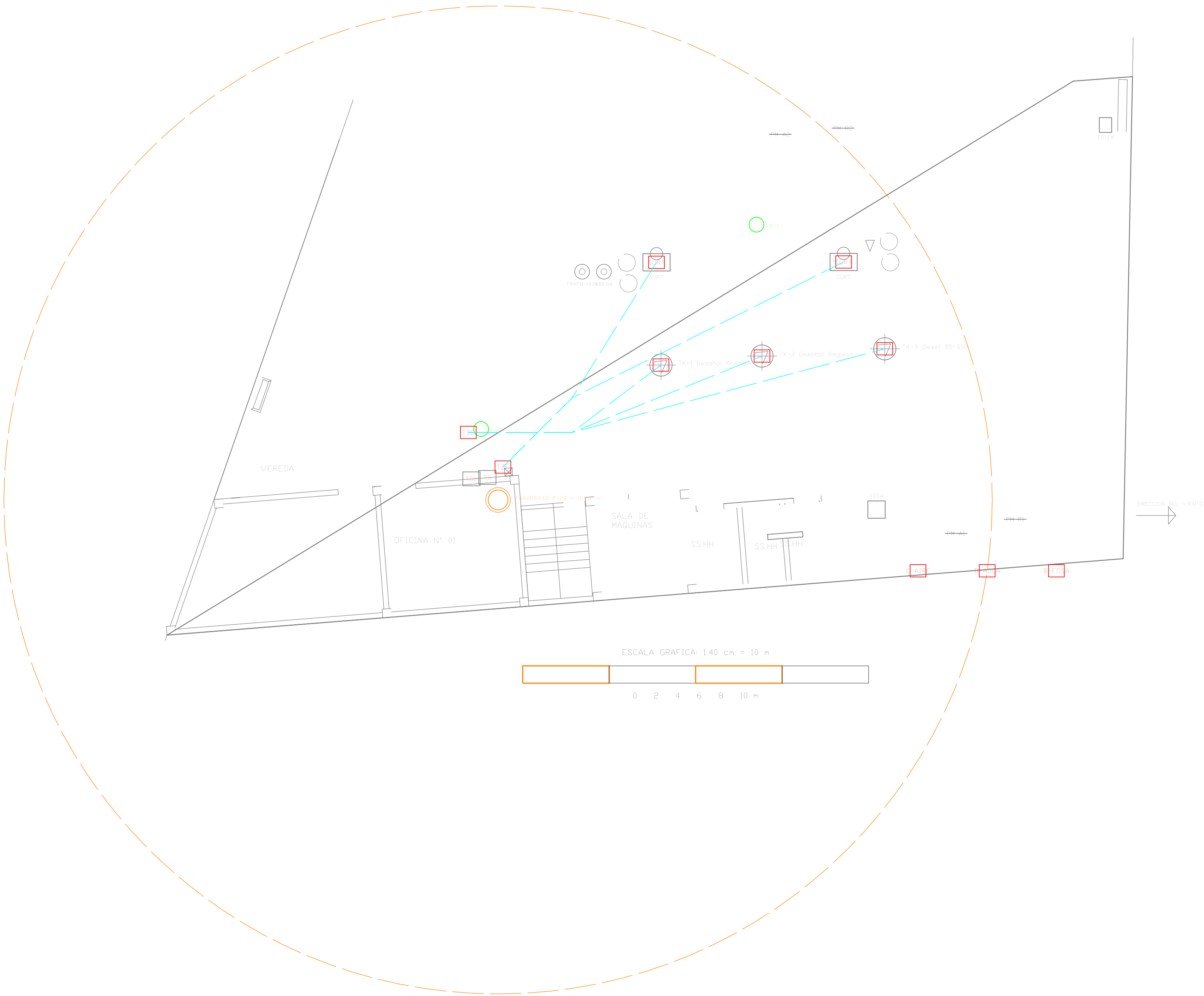
IE-02 LEYENDA	
X	Luminario LED interior
TC	Tomacorriente
TD-A1	Tablero de distribucion edificio
CNE	Tomacorrientes con diferencial 30 mA



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
ALUMBRADO Y TOMACORRIENTES - EDIFICIO ADMINISTRATIVO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO. PUNO UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL CODIGO EST: 228447			SEMESTRE: 2026-II SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-02	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 02/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



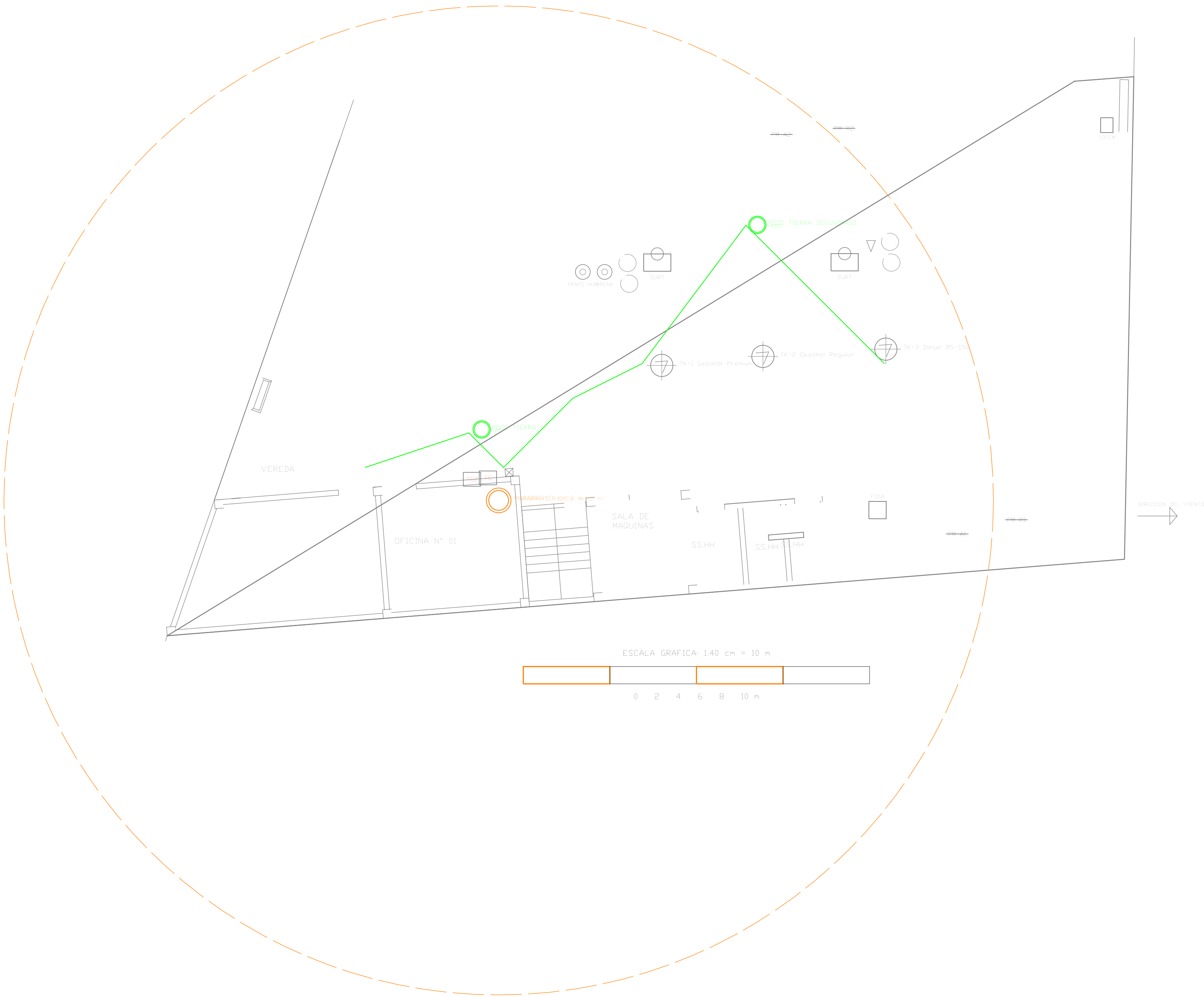
IE-03 LEYENDA	
STP	Bomba sumergible de tanque (emergencia)
SURT	Surtidor / cabeza electronica
C-AIRE	Compresor de aire
B-AGUA / B-FOSA	Bombas de agua y efluentes
NOTA	Paro de emergencia y pulsador segun normativa



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
FUERZA, SURTIDORES, BOMBAS Y PARO DE EMERGENCIA				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPT.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-03	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 03/06
UNAP - PUNO ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-04 I PUESTA A TIERRA Y RAYO	
PAT	Pozo de puesta a tierra
=Ø	Pararrayo con radio de proteccion 20 m (h=12 m)
----	Malla de tierra / equipotencialidad
CNE	Resistencia de PAT <= 10 ohm y <= 25 ohm para rayo



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
PUESTA A TIERRA, EQUIPOTENCIALIDAD Y PROTECCION CONTRA EL RAYO				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO. PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-04	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 04/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		

DIAGRAMA UNIFILAR GENERAL 380/220 V - 3F+N+PE

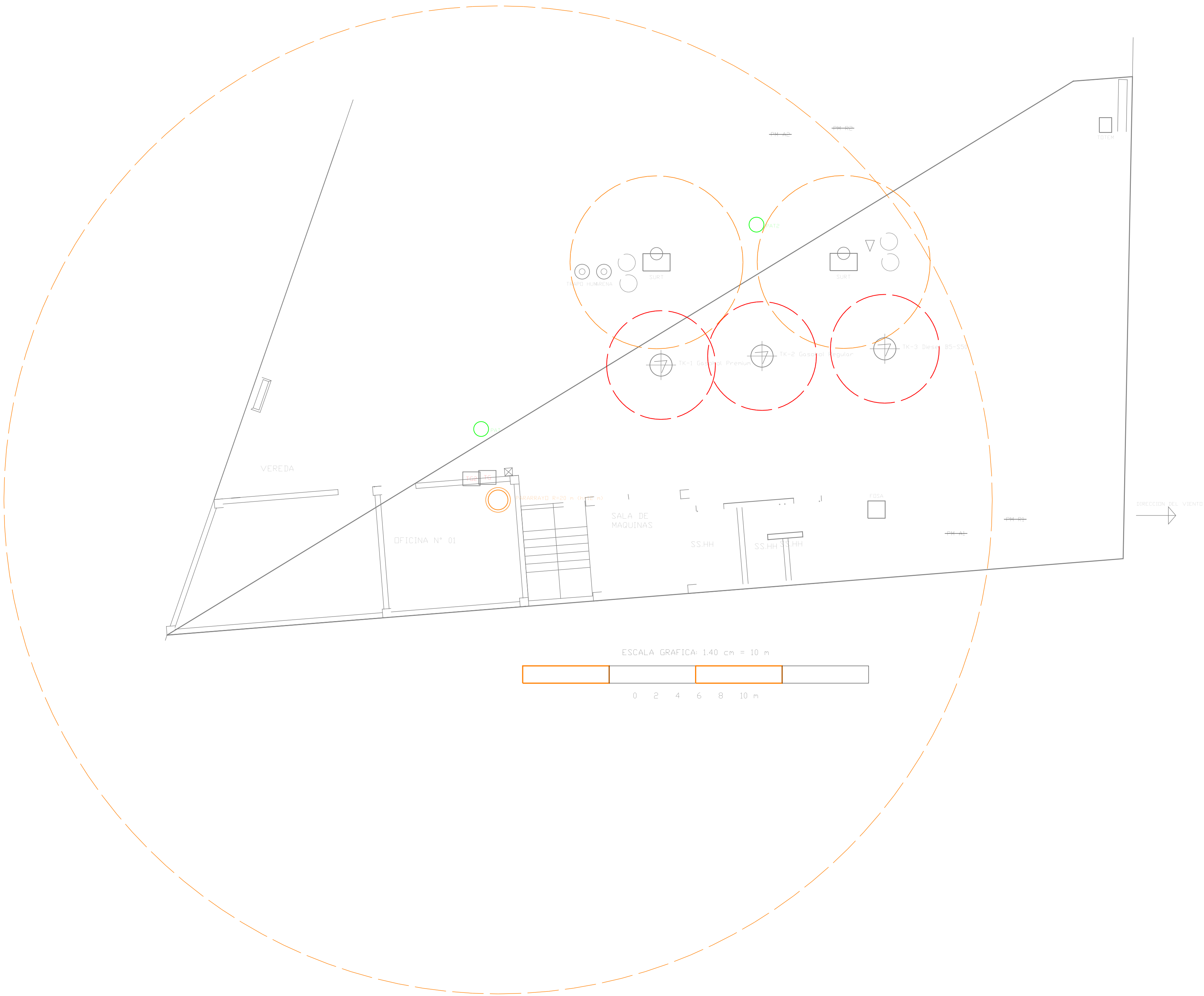
SUMINISTRO	Electro Puno (por confirmar), punto de entrega por confirmar
INTERRUPTOR	Principal 50 A, 4P, Icu >= 25 kA
TABLERO TG	380/220 V - demanda con reserva 22.60 kVA
TDE	Emergencia (ATS) - STP, dispensadores, control, PDS
TDF	Fuerza normal - compresor, bombas, alumbrado exterior
TD-AI	Edificio administrativo - alumbrado y tonacorrientes

Cargas criticas del grifo se mantienen en TDE mediante grupo electrogeno y UPS.
Ver cuadro de cargas en build/renzo-industrial/calculos/cuadro-cargas.csv.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
DIAGRAMA UNIFILAR, CUADROS DE CARGA Y TABLEROS				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEPTO: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-C, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA	ESCALA	FECHA	REV.	HOJA
IE-05	S/E	AGOSTO 2026	R00	05/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO, SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		



IE-06 I CLASIFICACION DE AREAS	
Zona 1	Area peligrosa alrededor de tanques y venteos
Zona 2	Area de despacho alrededor de surtidores
NOTA	Limites propuesta academica; trazado segun CNE-U cap. 6 y revision competente
CNE	Equipo electrico de areas clasificadas con proteccion apropiada



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO				
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y SISTEMAS				
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA				
PROYECTO: INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION				
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS - ANTEPROYECTO NUEVO				
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM - SIN GLP NI GNV				
CLASIFICACION DE AREAS PELIGROSAS Y DETALLES				
PROPIETARIO: MIGUEL MAMANI CHUQUICALLATA				
DISTRITO/PROV.: SAN ROMAN - DEP.: PUNO				
UBICACION: PREDIO RUSTICO REUMITA PARCELA B-B Y B-9, CARRETERA JULIACA-PUNO				
CURSO: INSTALACIONES ELECTRICAS I			DISENADO Y DIBUJADO: RENZO GABRIEL MAMANI GALINDO	
DOCENTE: MG. GREGORIO MEZA MAROCHO			REVISION DOCENTE: CAMPO ACADEMICO - SIN FIRMA NI APROBACION AFIRMADA	
MODALIDAD: INDIVIDUAL			SEMESTRE: 2026-II	
CODIGO EST: 228447			SEDE: PUNO - PERU	
LAMINA IE-06	ESCALA 1:100 / IND.	FECHA AGOSTO 2026	REV. R00	HOJA 06/06
UNAP - PUNO I ANTEPROYECTO, SUJETO A VERIFICACION DE CAMPO, FACTIBILIDAD Y REVISION PROFESIONAL		NO SE CONSIGNA CIP, SELLO NI FIRMA POR NO EXISTIR ESOS DATOS EN LAS FUENTES		